מתכונת 1 במתמטיקה יא' 471- בע"ה תעשו ותצליחו!

1. בתחרות אפיית עוגות שנערכה לאחרונה, התקבלו ציונים מהשופטים והתברר כי הציונים בתחרות התפלגו נורמלית, כאשר הציון הממוצע שהתקבל היה 74.
מנתוני הסיכום של התחרות עלה כי 85.3% מהמשתתפים קיבלו ציון הנמוך מ-84.5.

א. מצאו את סטיית התקן של הציונים בתחרות.

ועדת התחרות החליטה להגדיר רף קבלה לגמר הגדול. הוחלט כי רק אופים שקיבלו ציון של 95.7 ומעלה יעפילו לשלב הסופי.

ב. חשבו מהו אחוז המשתתפים שהצליחו להגיע לגמר הגדול?

נתון כי 9 משתתפים בלבד הצליחו להעפיל לגמר הגדול.

ג. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה משתתפים בסך הכל השתתפו בתחרות האפייה?

בנוסף לתחרות הרשמית של השופטים, נערכה הצבעה נפרדת בקרב עוברי אורח שטעמו את העוגות כדי לבחור את "חביב הקהל". גם ציוני הקהל התפלגו נורמלית, עם ציון ממוצע של 65 וסטיית תקן של 12. האופה דן השתתף בשני המסלולים: בציון השופטים הוא קיבל 89, ובציוני הקהל הוא קיבל 83.

ד. באיזו מהתחרויות, ציון השופטים או ציון "חביב הקהל", הייתה התוצאה של דן מדורגת במקום גבוה יותר בהשוואה למשתתפים האחרים? נמקו את תשובתכם.

2. חוקרים בדקו את הקשר בין משקל של כלב (y בק"ג) ובין משקל מנת המזון היומית שלו (x בגרמים) הם בדקו עשרה כלבים, משקלי הכלבים ומשקל מנת המזון היומית של כל אחד מהם מוצגים בטבלה שלפניכם.

משקל מנת המזון היומית בגרם - x	100	200	300	300	300	400	400	400	500	500
משקל הכלב בק"ג - y	12	13	14	15	16	20	22	24	28	30

א. (1) חשבו את המשקל הממוצע של מנת המזון היומית לכלב.

(2) הראו כי סטיית התקן של משקל מנת המזון היומית היא 120 גרם.

ב. נתון כי המשקל הממוצע של עשרת הכלבים הוא 19.4 ק"ג וסטיית התקן של משקלם 608.6 גרם. r הוא מקדם המתאם בין משקל הכלב לבין משקל מנת המזון היומית שלו.

קבעו ללא חישוב r מה נכון:

$r = -1$ $\quad -1 < r < 0,$ $\quad r = 1,$ $\quad 0 < r < 1$, נמקו קביעתכם.

ג. נתון: $r = 0.923$ מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי משקל הכלבים על פי משקל מנת המזון היומית שלהם. (יש להפוך את כל היחידות לגרמים)

ד. לאחר זמן מה התגלה כי המאזניים שבהם נשקלו הכלבים היו לא מכויילים ויש להפחית 1 ק"ג ממשקלו של כל כלב. מה תהיה משוואת ישר הרגרסיה החדש לאחר הכנסת התיקון במשקלי הכלבים?

ה. על פי ישר הרגרסיה המתוקן (סעיף ד) מה הניבוי למשקל הכלב שמשקל מנת המזון היומית שלו היא 450 גרם?

.3

אוניברסיטה גדולה בדקה את הקשר בין ההישגים הלימודיים של הסטודנטים באוניברסיטה ובין ציוני תעודת הבגרות שלהם.

20% מן הסטודנטים סיימו בהצטיינות את בחינות הבגרות, והשאר סיימו בציונים רגילים.

מבין הסטודנטים שסיימו את בחינות הבגרות בהצטיינות, 80% הגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה.

מבין הסטודנטים שסיימו את בחינות הבגרות בציונים רגילים, 25% הגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה.

א. בוחרים באקראי סטודנט מן האוניברסיטה.

מהי ההסתברות שהוא הגיע להישגים גבוהים באוניברסיטה?

ב. בוחרים באקראי סטודנט שהגיע להישגים גבוהים באוניברסיטה.

מהי ההסתברות שהוא סיים את בחינות הבגרות בציונים רגילים?

ג. לפניכם שתי טענות, (1)–(2), שפורסמו בתקשורת. קבעו בעבור כל אחת מהן אם היא נכונה, ונמקו את קביעתכם.

(1) מבין הסטודנטים שהגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה, רובם (מעל 50%) סיימו את בחינות הבגרות בהצטיינות.

(2) מבין הסטודנטים ש**לא** הגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה, רובם (מעל 50%) סיימו את בחינות הבגרות בציונים רגילים.

ד. רות וענבל הן סטודנטיות באוניברסיטה, והן סיימו את בחינות הבגרות בציונים רגילים.

מהי הסתברות שבדיוק אחת מהן הגיעה להישגים גבוהים באוניברסיטה?

.4

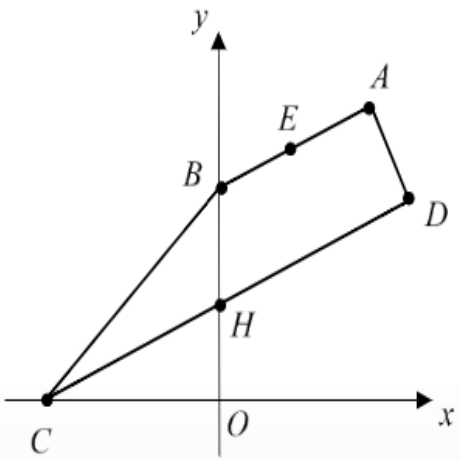
בסרטוט שלפניכם טרפז ישר זווית ABCD $\left(AB \parallel DC \ , \ \sphericalangle D = 90^\circ\right)$.

הקודקוד B נמצא על ציר ה-y , והקודקוד C נמצא על החלק השלילי ציר ה-x .

הבסיס CD חותך את ציר ה-y בנקודה H.

נתון : הנקודה $E(2,7)$ נמצאת על הבסיס AB.

משוואת שוק הטרפז AD היא : $y = -2x + 16$.



א. מצאו את שיעורי הקודקוד B.

נתון כי אורך השוק BC של הטרפז הוא $\sqrt{72}$.

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C.

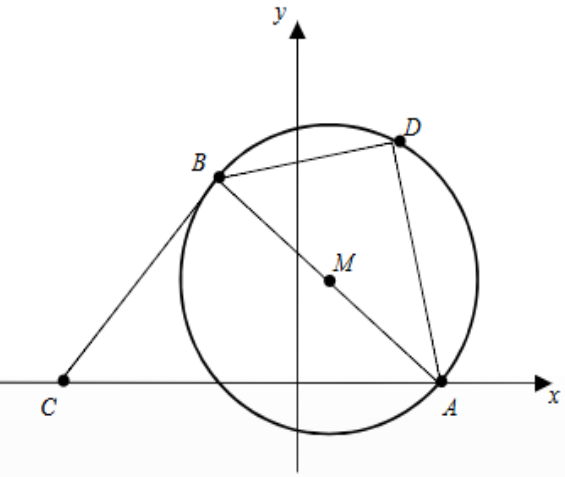
ג. חשבו את גודל הזווית $\sphericalangle CBO$ (O היא ראשית הצירים).

ד. (1) מצאו את משוואת הישר CD.

(2) מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle CHB$.

ה. חשבו את שטח המשולש CBE.

.5



בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו M.
המעגל חותך את החלק החיובי של ציר ה-x בנקודה A.
הנקודה B נמצאת על המעגל כך ש- AB הוא קוטר במעגל.
דרך הנקודה B העבירו משיק למעגל, החותך את ציר ה-x בנקודה C.
נתון כי משוואת המעגל היא $(x-2)^2+(y-6)^2=100$.

א. מצאו את שיעורי הנקודה A
ב. מצאו את משוואת המשיק BC.
ג. מצאו את אורך הצלע AC.

הנקודה D נמצאת על המעגל כך ש- AB חוצה את הזווית $\sphericalangle DAC$.

ד. (1) הסבירו מדוע $\sphericalangle ADB=90^\circ$.
(2) הוכיחו : $\triangle ABC\sim\triangle ADB$.

ה. מצאו פי כמה גדול שטח המשולש ABC משטח המשולש ADB.

.6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2}{x^2-9}+4$.

א. (1) מצאו את תחום הגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

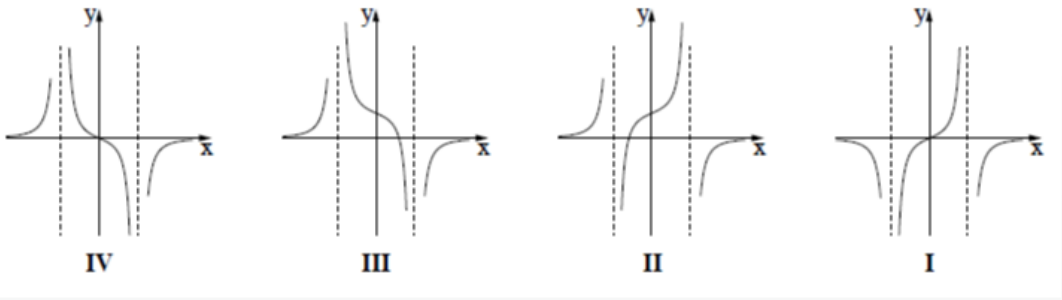
ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. קבעו איזה מן הגרפים $I-IV$ שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את תשובתכם.

ו. קבעו בעבור כל אחד מן ההיגדים (1)-(2) שלפניכם אם הוא נכון או לא נכון. נמקו את קביעותיכם.

(1) בכל נקודה בתחום $x>3$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא חיובי.

(2) בכל נקודה בתחום $x<-3$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא חיובי.



.7

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{5-2x}+bx$, $b>0$ הוא פרמטר.

ידוע כי גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה-x בנקודה $(-10,0)$.

א. מצאו את הערך של b.

הציבו $b=0.5$ בפונקציה $f(x)$ וענו על סעיפים ב'- ו'.

ב. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-y.

ד. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ה. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה פונקציה $g(x)$ המקיימת $g'(x)=-f(x)$. הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

ו. מצאו את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה. נמקו את תשובתכם.

.8

8. ABC הוא משולש ישר זווית, $\sphericalangle ACB = 90^o$. שטח המשולש ABC הוא 72 .

M היא נקודה על הצלע AC כך שמתקיים $MC = 2MA$ (ראו סרטוט).

נסמן את אורך הקטע MA ב־ x .

א. הביעו באמצעות x את אורך הצלע BC .

ב. **(1)** מצאו את x שבעבורו סכום ריבועֵי מרחקי הנקודה M משלושת קודקודי המשולש $(MA^2 + MB^2 + MC^2)$ הוא מינימלי.

(2) האם ייתכן שהסכום $MA^2 + MB^2 + MC^2$ הוא 300 ? נמקו את תשובתכם.

